科技成果申请表-更新

1.任务来源

南京南化建设有限公司 2024 年研发计划 (南化建司技研（2025）4号)，立项编号：RD202524

中国施工企业管理协会2025年科技研发项目(中施企协科委字〔2025〕37号) 青年创新项目，立项编号：ZSQX-KYLX-2025-B-022

2. 应用领域和技术原理

应用领域：

采用 PDMS、PDS、E3D 、Plant3D 或国产 Ep3d 等软件进行管道三维设计的石油化工、煤化工、精细化工等流程工业大中型项目管道安装工程预制阶段。

技术原理：

(1) **面向多源异构数据的解析与三维模型重构。**

针对多设计院交叉、材料文本格式不统一、中英文混杂等情况，系统结合命名实体识别模型，对材料文本进行特征提取、语义识别和编码统一，并对 IDF、PCF 等文件进行解析处理，重建管网的三维拓扑关系。通过将材料物理属性、空间节点和焊缝信息在底层进行结构化绑定，形成后续分析和排产所需的基础数据。

(2) **面向现场约束条件的预制与安装边界分析。**

针对传统预制划分较依赖人工经验的问题，系统结合管廊、设备、施工区域等实际特征，对优先施工区域进行识别，并将运输限长、装箱限宽、空间干涉、调节段预留等现场约束纳入分析过程。在保证现场安装可行性的前提下，通过规则和算法相结合的方式，对预制与现场安装工作量进行边界划分。

(3) **基于拓扑关系和状态数据的动态排产。**

系统将下料、防腐、预制、安装、试压等工序离散为标准生产环节，建立包含管段、阀门、支架等对象及其前后置关系的拓扑网络，并将材料到货状态、缺料情况、班组产能等动

态因素作为排产输入。通过启发式算法对多重约束条件进行求解，持续输出满足工序依赖和资源条件的标准工作包，实现排产由经验判断向状态驱动的动态调整转变。

(4) **基于轻量化三维展示的现场协同应用。**

针对传统二维指令难以直观反映现场空间关系、重型 BIM 客户端又难以下沉到施工一线的问题，系统结合轻量化三维展示技术，将排产状态、缺料信息、工单流转等业务数据映射到三维模型中，并通过移动端进行接收和反馈。这样既提高了现场对排产结果和约束条件的理解效率，也增强了施工一线与后台之间的数据联动能力。

3.性能指标

多源数据解析准确率对IDF/PCF文件，在石化装置与公用工程项目工况下，解析准确率 >85%。实际准确率为98.3%

编码识别准确率对项目中中英文混合、格式不一的材料描述，智能识别与标准化编码准确率>95%。兼容ASME、ASTM、EN、GB、SH材料标准。实际准确率为 96.7%

预制深度与效率在大型石化装置（焊接量>10万寸） 项目中，管道装置预制率>50%，罐区管道预制率 >40% 实际预制率为53.13%

预制效率不低于55寸/天、安装效率不低于20寸/天。实际预制效率为59寸/天，安装效率为22寸/天.

修改率在同时考虑空间、资源、工期等约束的复杂条件下，系统生成的排产计划预制修改率<5%。实际修改率为0.3%

4.与国内外同类技术比较

在研发团队研究和项目合作积累中看，国内外目前尚未见到与本成果在功能链条和应用方式上完全对应的成熟产品。与本成果存在部分功能重叠的，主要包括 AVEVA 于 2023 年收购的 WorkPacks、阿联酋国家石油公司 ADNOC 有应用经验的 EPCPROMAN，以及国内奥特电气的管道精益预制管理系统、绥通科技的 SeaLINx 3D 三维管道施工管理系统、互时科技的 Rzon 4D 精益施工管理系统等。

从应用场景看，WorkPacks 和 EPCPROMAN 更偏向于结合进度计划和进度控制的 AWP 管控体系；国内奥特、绥通、互时等产品，则普遍具备 IDF/PCF 导入、带焊缝 ISO 图生成、管道三维模拟、焊接质量管理等功能。结合实际应用情况，这类系统主要存在以下几方面问题：一是对标准化三维设计数据输入存在依赖，面对国内多设计院交叉、材料文本格式不统一、中英文混杂等情况时，数据解析和映射能力容易受限；二是工作包边界划分、预制与现场焊缝划分等关键环节，普遍仍依赖工程师在三维界面中进行人工框选和交互；三是系统运行逻辑多侧重于扫码报工、状态核销和过程追踪，缺少排产前置阶段对预制边界和资源约束的算法分析；四是本质上仍以表单流转、过程记录和审批管理为主，对现场动态制约因素缺少持续的排产支撑。

与上述产品相比，本成果的特点主要体现在几个方面：一是通过命名实体识别模型实现材料编码统一化，并进一步支撑到预制管段级别的匹配与排产；二是形成了可迭代的管道预制焊缝判定方法；三是建立了基于规则算法的智能工区判定能力。这些功能不是停留在单点展示层面，而是直接服务于项目管道施工班组的实际作业需求。

同时，本成果更贴近项目实践，响应速度和迭代速度较快，能够结合项目实际情况持续调整，并已打通上游数据采集、分析和质量体系的应用链条，属于自下而上的形成过程。相较于依靠行政要求自上而下推动的方式，这种路径更接近现场真实痛点，也更容易在行业场景中落地。

5.成果的创造性、先进性

本成果的创造性和先进性，主要体现在以下几个方面：

面向复杂工程场景的数据治理与一致性校验能力。现有国际主流软件普遍依赖标准化三维设计源数据，对国内多设计院交叉、非标准数据混杂的工程环境适应性有限。本成果结合文本解析、图纸 OCR 核验和模型数据处理，建立了跨平台异构数据的特征映射与一致性校验方法，能够在缺乏统一数据规范的条件下完成底层数据梳理与模型重构，为复杂工程场景下的数据应用提供了可行路径。

面向现场约束条件的前置排产决策能力。国内主流施工管理平台大多侧重于扫码报工、工序核销和过程记录，更多解决“状态记录”问题，而对排产前置阶段的决策支持不足。本成

果将材料到货、班组产能、前置工序、缺料状态等现场动态约束纳入排产逻辑，通过算法实现预制边界和安装顺序的前置分析，使系统由事后记录为主，转向事前分析和动态调整并重。

工程经验向规则和算法的转化能力。石化管道预制与现场安装边界划分，长期依赖工程师经验和人工判断。本成果围绕运输限长、装箱限宽、空间干涉、调节段预留等实际约束，对现场经验进行提炼和规则化处理，并进一步纳入算法求解过程，使原本依赖个人经验的判断环节具备了可复用、可迭代的系统支撑能力。

面向项目实践的集中算力与现场协同应用能力。针对传统工程项目需要现场人员大量处理台账和数据的情况，本成果通过集中式数据处理与现场轻量化应用相结合的方式，将复杂的数据解析、编码映射和排产计算放在后端统一完成，再将结果快速传递到现场使用，减轻了一线人员的数据处理负担，提高了多项目并行条件下的复用效率。

面向施工一线的轻量化应用能力。传统重型 BIM 客户端在施工一线推广难度较大，本成果结合轻量化三维展示与微信生态应用，将排产指令、状态反馈和过程数据下沉到施工班组可直接使用的环境中，降低了一线应用门槛，使数字化成果能够更直接地服务现场作业。

面向非标准工程场景的快速迭代能力。传统工程软件多由 IT 团队主导开发，面对现场多变工况时响应周期较长。本成果结合低代码配置和 AI 辅助能力，使熟悉业务的一线人员能够更快参与规则调整和流程优化，提升了系统对非标准工程场景的适应能力和迭代效率。

6.作用意义（直接经济效益和社会效益）

经济效益：

本技术已累计应用于 吉林美思德、福建古雷、河南金丹 等项目，减少了人工数据整理、重复排产调整和现场无效等待，提升了预制组织效率和施工资源利用水平，累计创造经济效益 X 万元。

社会效益：

（1）**提升资源组织的均衡性，缓解施工高峰期现场拥堵。**

针对传统石化项目在尾期试压阶段容易出现资源集中投入、现场拥堵和被动加班的问题，本成果将试压包划分和相关约束分析前移到项目策划和排产阶段，结合管线拓扑关系、空间条件及施工顺序进行统筹分析，从源头减少后期资源组织失衡的问题。通过前置优化，项目能够更早识别材料、作业面和工序之间的制约关系，降低尾期集中突击带来的超负荷运转和疲劳作业风险。

（2）减轻现场技术人员重复性数据处理负担，改善工程项目协同方式。

针对大型工程驻外周期长、现场技术人员需要投入大量时间进行图纸整理、数据核对和排产分析的问题，本成果采用集中处理与现场轻量化应用相结合的方式，将复杂的数据解析、编码映射和排产计算集中完成，再将结果下发至现场使用。这样既减少了现场重复性的数据处理工作，也降低了对少数高经验人员长期驻场的依赖，有助于改善工程技术人员的工作条件，提高项目协同效率。

（3）推动管道施工管理由事后记录向前置分析转变。

当前不少工程管理系统仍以表单流转、过程记录和事后核销为主，更多解决“过程留痕”问题。本成果将管道装配中的部分现场约束、施工规则和经验判断转化为可分析、可计算的规则条件，并用于预制边界划分、工作包生成和排产决策过程中，推动管理方式由事后跟踪逐步向事前分析和动态预控延伸。这一做法对于提升流程工业施工管理的数字化水平、增强自主应用能力和减少对封闭软件生态的依赖，具有一定推广意义。

7.推广应用范围、条件和前景及存在问题和改进意见

本成果适用于具有管网结构复杂、材料种类多、设计来源分散、现场制约因素较多的流程工业管道预制与安装场景，尤其适合石油化工、煤化工、精细化工等项目中，存在多设计院交叉、IDF/PCF 数据不统一、材料文本格式混杂、预制与安装边界难以提前明确的应用环境。对于需要兼顾材料管理、预制排产、焊缝判定、工区划分和现场协同的项目，本成果具有较好的适用性。

推广前景

本成果不是单纯增加一个施工管理软件，而是将原来分散在材料、预制、焊接、安装等环节中的数据和规则逐步打通，并把一部分依赖人工经验的判断前移到排产和决策阶段。对于当前流程工业项目中普遍存在的高技能管工紧缺、施工组织复杂、材料状态变化快、项目间管理水平差异大等问题，本成果在提高预制组织效率、减少现场反复协调、增强过程可控性方面具有较好的推广价值。特别是在项目制施工组织模式下，这种从现场需求出发、能够持续迭代的应用路径，更容易与实际业务结合，也更便于分阶段推广。

存在的问题和改进意见

当前材料编码识别和特征提取已经能够满足多数项目应用需要，但在面对多国设计院混合图纸、非标准缩写、错拼文本和新出现材料描述时，仍可能存在少量识别偏差，需要人工辅助校验。后续可结合项目实际积累，引入人机协同的纠偏机制，持续补充领域词库和训练样本，提高模型在复杂工程文本环境下的适应能力。

在动态排产算法已经能够满足常规项目条件下的大规模排产分析，但在材料大范围延期、关键工区临时停工、现场资源突发变化等情况下，排产结果仍需要结合人工经验进行调整。后续可在现有规则算法和启发式算法基础上，继续探索更适合复杂动态工况的优化方法，提升系统在突发条件下的调整能力。

在移动端轻量化应用方面，当前系统已能够通过轻量化三维展示和移动端协同满足大部分现场使用要求，但在超大体量模型、复杂视角切换和弱网环境下，仍可能出现加载速度下降或显示不够流畅的问题。后续需要继续优化模型轻量化、分层加载和终端渲染控制策略，提高系统在复杂项目中的稳定性。

推广组织方式方面，本成果目前更适合在具备一定数字化基础、且有项目骨干持续参与的单位中推广。对于管理基础较弱、数据来源分散、现场人员数字化应用习惯不足的项目，推广初期仍需要较强的组织推动和培训支撑。后续应结合项目实践逐步总结标准做法，形成更加清晰的数据标准、实施流程和应用模板，降低推广门槛，提高复制效率。

总体看，本成果目前仍处于持续推广和完善阶段，后续应在技术标准、数据治理、算法优化和现场应用深度等方面继续加强，进一步提升其在施工环节的应用水平和推广价值。